

Refrigeration and Air Conditioning

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6021P

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Refrigeration and Air Conditioning**Department:** Common**Revision:** REV_Refrigeration and Air Conditioning**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6021P — Refrigeration and Air Conditioning**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

[illegible]

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Refrigeration and Air Conditioning.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 $\rightarrow$ PO1: 3, CO2 $\rightarrow$ PO2: 3, CO3 $\rightarrow$ PO3: 3, CO4 $\rightarrow$ PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Refrigeration and Air Conditioning.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: റിഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം, ഏർവ്വേർഷൻ സിസ്റ്റം, റിഫ്രിജറന്റുകൾ, ഏർവ്വേർറ്റുകൾ, റിഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ, ഏർവ്വേർഷൻ സൈക്കിൾ, റിഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, ഏർവ്വേർഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: റിഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, ഏർവ്വേർഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, റിഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, ഏർവ്വേർഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Refrigeration and Air Conditioning.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.